

北京邮电大学

《网络安全》课程实验报告

实验名称: 实验 4: 防火墙课后实验

学生姓名: _____

学 号: _____

班 级: _____

实验 4：防火墙课后实验

一、实验目的

设置 iptables 规则，实现内网服务的发布：

- 1.配置网络环境，测试网络连通情况。
- 2.开启防火墙路由转发，设置 iptables 规则。
- 3.验证公网主机能否通过访问防火墙获得内网服务。

二、实验环境

- 1.两台虚拟机：一台配置防火墙、一台作为内网服务器
- 2.需一台虚拟机或物理主机作为公网主机
- 3.了解实验场景：假设 PC2 不能直接访问局域网内的电脑 PC1 上的服务，但 PC2 可以与 firewall 上的公网 IP：192.168.2.254 相互通讯，由此可以进行 NAT 的设置，让 PC2 访问 firewall 的公网地址上的服务，再由 firewall 对数据进行处理，将访问请求发送到内网 PC1 上。



三、实验过程与结果

3.1 步骤一：配置网络环境

- 1.首先给作为配置防火墙的主机 ubuntu 增设网卡，并设置两张网卡在不同的网络中。

(1) ifconfig 查看 ubuntu 的 IP 地址。



```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine: ~/Desktop

ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.21.227.244 netmask 255.255.128.0 broadcast 10.21.255.255
    inet6 fe80::64ee:296:8399:66eb prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    inet6 2001:da8:215:8f02:d134:4d1d:6c13:a266 prefixlen 64 scopeid 0x0<g
loal>
loal>
    inet6 2001:da8:215:8f02:f06b:ff34:63e2:e1c8 prefixlen 64 scopeid 0x0<g
    ether 00:0c:29:6d:cc:fd txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 140 bytes 53168 (53.1 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 296 bytes 43535 (43.5 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

ens37: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.32.132 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.32.255
    inet6 fe80::efae:dd2f:60cf:a3e9 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:6d:cc:07 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 7 bytes 966 (966.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 79 bytes 8550 (8.5 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 204 bytes 21017 (21.0 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 204 bytes 21017 (21.0 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

(2) 查看 PC1 (windows XP) 的 IP 地址

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter 本地连接:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IP Address. . . . . : 10.21.156.73
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.128.0
    Default Gateway . . . . . : 10.21.128.1
```

(3) 查看 PC2 (windows 10) 的 IP 地址

```
C:\Users\lh1lh>ipconfig

Windows IP 配置

以太网适配器 Ethernet0:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : localdomain
    本地连接 IPv6 地址. . . . . : fe80::b8f7:72c:1598:4d80%9
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.32.131
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . :
```

2.由上图可知，网关的配置入下：

(1) 内网 IP: 10.21.227.244, 子网掩码: 255.255.128.0

(2) 公网 IP: 192.168.32.132, 子网掩码: 255.255.255.0

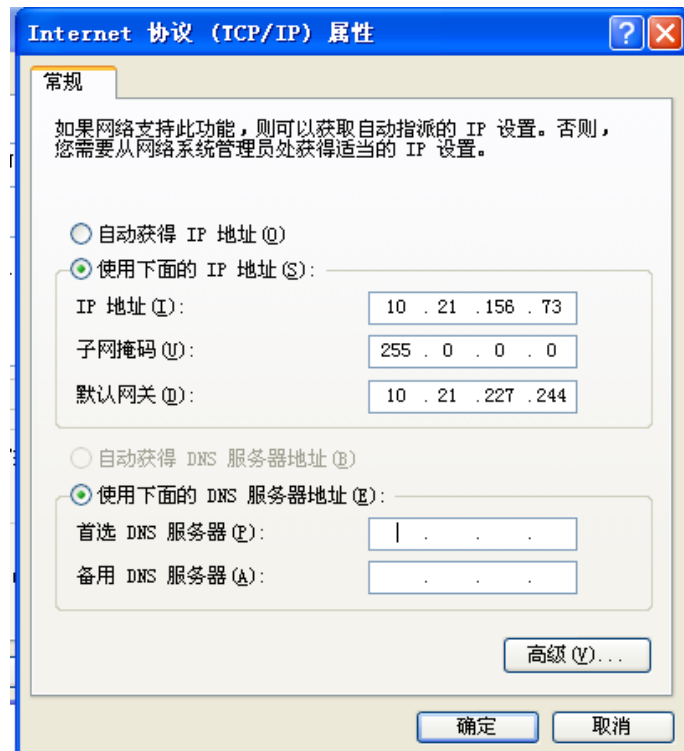
3.然后设置 PC1（windows XP）的网络适配器，与 firewall 网络适配器 ens33 处于一个网段（Vmnet0）。



4.设置 PC2（windows 10）的网络适配器，与 firewall 网络适配器 ens37 处于一个网段（Vmnet1）。



5.点击“开始”按钮找到控制面板，点击进入“网络和 Internet-网络连接”，设置 PC1 的网关为 firewall。



3.2 步骤二：测试网络连通性

1. PC1 windows xp 和 firewall kali 可以互相 ping 通。

(1) PC1 ping 通 firewall。

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 10.21.227.244

Pinging 10.21.227.244 with 32 bytes of data:

Reply from 10.21.227.244: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.21.227.244: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 10.21.227.244: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.21.227.244: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 10.21.227.244:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
```

(2) firewall ping 通 PC1。

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~/Desktop$ ping 10.21.156.73
PING 10.21.156.73 (10.21.156.73) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.21.156.73: icmp_seq=1 ttl=128 time=5.35 ms
64 bytes from 10.21.156.73: icmp_seq=2 ttl=128 time=2.93 ms
64 bytes from 10.21.156.73: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.997 ms
64 bytes from 10.21.156.73: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.16 ms
64 bytes from 10.21.156.73: icmp_seq=5 ttl=128 time=1.87 ms
64 bytes from 10.21.156.73: icmp_seq=6 ttl=128 time=2.55 ms
64 bytes from 10.21.156.73: icmp_seq=7 ttl=128 time=2.77 ms
```

2. PC2 windows 10 和 firewall kali 可以互相 ping 通。

(1) PC2 ping 通 firewall。

```
C:\Users\lh11h>ping 192.168.32.132

正在 Ping 192.168.32.132 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.32.132 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.32.132 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.32.132 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.32.132 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64

192.168.32.132 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 2ms, 最长 = 3ms, 平均 = 2ms
```

(2) firewall ping 通 PC2。

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~/Desktop$ ping 192.168.32.131
PING 192.168.32.131 (192.168.32.131) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.32.131: icmp_seq=189 ttl=128 time=2.47 ms
64 bytes from 192.168.32.131: icmp_seq=190 ttl=128 time=2.45 ms
64 bytes from 192.168.32.131: icmp_seq=191 ttl=128 time=2.05 ms
64 bytes from 192.168.32.131: icmp_seq=192 ttl=128 time=2.09 ms
64 bytes from 192.168.32.131: icmp_seq=193 ttl=128 time=11.7 ms
64 bytes from 192.168.32.131: icmp_seq=194 ttl=128 time=10.1 ms
64 bytes from 192.168.32.131: icmp_seq=195 ttl=128 time=18.1 ms
```

3.PC1 windows XP 和 PC2 windows 10 无法互 ping。

(1) PC1 ping 不通 PC2。

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.32.131

Pinging 192.168.32.131 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.32.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

(2) PC2 ping 不通 PC1。

```
C:\Users\lh11h>ping 10.21.156.73

正在 Ping 10.21.156.73 具有 32 字节的数据:
PING: 传输失败。常见故障。
PING: 传输失败。常见故障。
PING: 传输失败。常见故障。
PING: 传输失败。常见故障。

10.21.156.73 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 0, 丢失 = 4 (100% 丢失),
```

3.3 步骤三：开启防火墙的路由转发，设置 NAT 规则

1.在 ubuntu 终端输入以下命令，开启 firewall 的路由转发。

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~/Desktop$ sudo su
[sudo] password for ubuntu:
root@ubuntu-virtual-machine:/home/ubuntu/Desktop# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
root@ubuntu-virtual-machine:/home/ubuntu/Desktop#
```

2.在 ubuntu 终端输入以下命令，对公网来的访问数据设置 DNAT 规则，将其访问目标地址通过 NAT 修改由原 ip（firewall）为提供服务的 ip（PC1），以便将请求转发到内网对应 IP 上。

```
iptables -t nat -A PREROUTING -i ens37 -p tcp -d 192.168.32.132 --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.21.156.73
```

```
root@ubuntu-virtual-machine:/home/ubuntu/Desktop# iptables -t nat -A PREROUTING -i ens37 -p tcp -d 192.168.32.132 --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.21.156.73
```

3.在 ubuntu 终端输入以下命令，设置一条 SNAT 的规则，以便内网对公网数据访问的回应信息能够到达请求的客户。

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens37 -p tcp -j SNAT --to-source 192.168.32.132
```

```
root@ubuntu-virtual-machine:/home/ubuntu/Desktop# iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens37 -p tcp -j SNAT --to-source 192.168.32.132
```

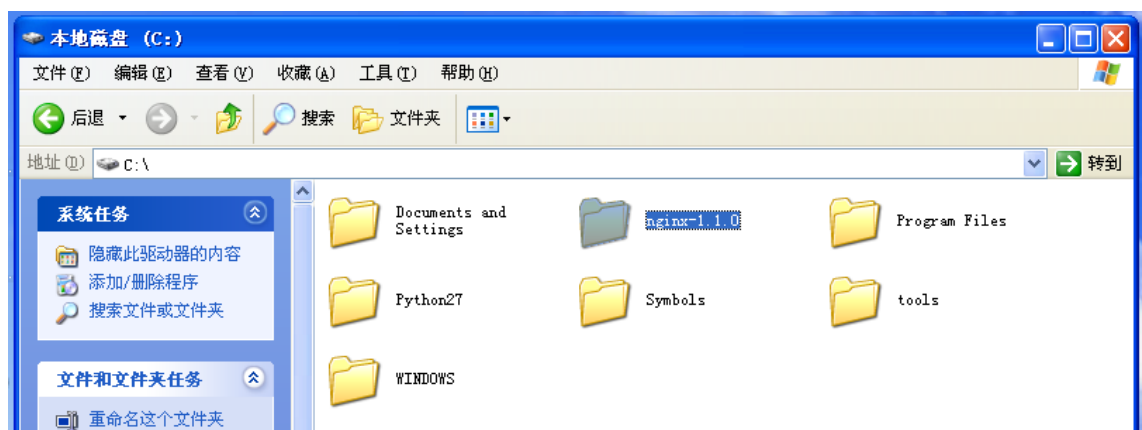
4.在 ubuntu 终端输入以下两条命令，在 FORWARD 链上设置允许 PC1 windows xp 访问内网的规则。

```
iptables -A FORWARD -i ens37 -p tcp -d 10.21.156.73 --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p tcp -m state --state established,related -j ACCEPT
```

```
root@ubuntu-virtual-machine:/home/ubuntu/Desktop# iptables -A FORWARD -i ens37 -p tcp -d 10.21.156.73 --dport 80 -j ACCEPT
root@ubuntu-virtual-machine:/home/ubuntu/Desktop# iptables -A FORWARD -p tcp -m state --state established,related -j ACCEPT
root@ubuntu-virtual-machine:/home/ubuntu/Desktop#
```

3.4 步骤四：PC1 启动 nginx 开启 http 服务，PC2 验证通过 firewall 访问内网服务

1.解压 nginx-1.1.0 文件夹后放在 C 盘下。



2.在命令行中进入 nginx-1.1.0 文件夹后，输入“start nginx”命令，启动 PC1 的 nginx 开启 http 服务。

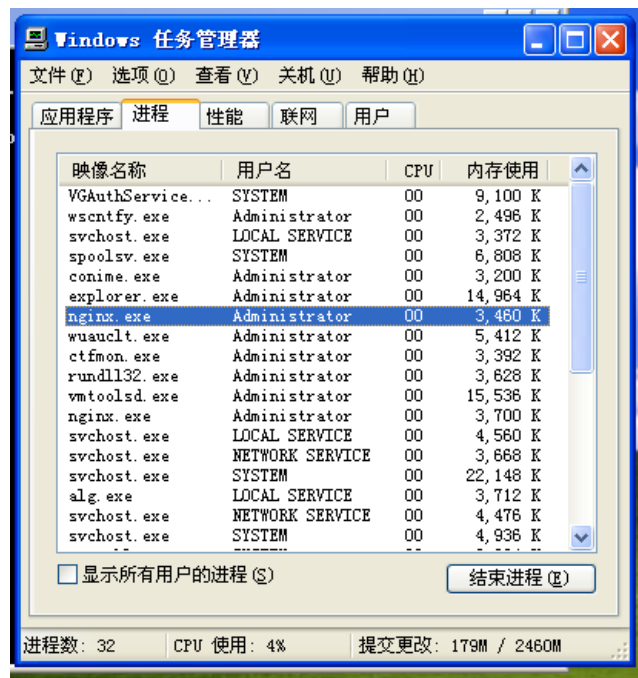
```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Administrator>cd ..
C:\Documents and Settings>cd ..
C:\>cd nginx-1.1.0
C:\nginx-1.1.0>start nginx
C:\nginx-1.1.0>netstat -an

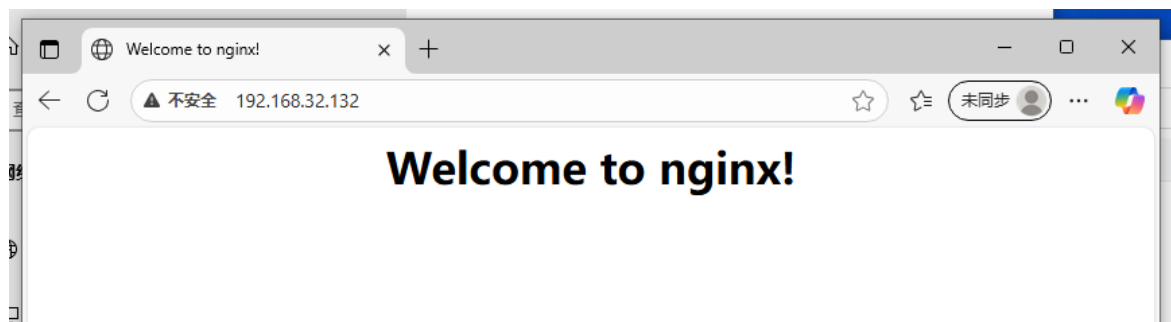
Active Connections

Proto Local Address           Foreign Address         State
TCP    0.0.0.0:80               0.0.0.0:0               LISTENING
TCP    0.0.0.0:80               0.0.0.0:0               LISTENING
TCP    0.0.0.0:135              0.0.0.0:0               LISTENING
TCP    0.0.0.0:445              0.0.0.0:0               LISTENING
TCP    10.21.156.73:80          192.168.32.131:49677    ESTABLISHED
TCP    10.21.156.73:80          192.168.32.131:49678    ESTABLISHED
TCP    10.21.156.73:139        0.0.0.0:0               LISTENING
TCP    127.0.0.1:1026           0.0.0.0:0               LISTENING
UDP    0.0.0.0:445              0.0.0.0:0               LISTENING
```


3.在 PC1 中打开任务管理器查看进程，可以找到 nginx.exe 进程，说明 nginx 服务启动成功。



4.在 PC2 中打开浏览器访问 firewall 的外网 ip 地址 192.168.32.132，看到如图所示的 nginx 欢迎页面即为通过 firewall 的 ip 访问内网主机服务成功。



3.5 步骤五：解释上述 iptables 规则并分析 NAT 的实现原理

1.开启 firewall 的路由转发

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

所谓转发即当主机拥有多于一块的网卡时，其中一块收到数据包，根据数据包的目的 ip 地址将包发往本机另一网卡，该网卡根据路由表继续发送数据包。这通常就是路由器所要实现的功能。

出于安全考虑，Linux 系统默认是禁止数据包转发的。默认 /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 该文件内容为 0，即表示禁止数据包转发。1 表示允许数据包转发，故使用 echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 修改文件内容，将其内容修改为 1，即开启 firewall 的路由转发。

2.首先了解局域网内封包的传送过程：

(1) 先经过 NAT table 的 PREROUTING 链；

(2) 经由路由判断确定这个封包是要进入本机与否, 若不进入本机, 则下一步;

(3) 再经过 Filter table 的 FORWARD 链;

(4) 通过 NAT table 的 POSTROUTING 链, 最后传送出去。

3.对公网来的访问数据设置 DNAT 规则: `iptables -t nat -A PREROUTING -i ens37 -p tcp -d 192.168.32.132 --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.21.156.73`

(1) PREROUTING: 在进行路由判断之前所要进行的规则。

(2) -A: 在规则链的末尾加入新的规则。

(3) DNAT: 目标地址转换, 能够让外网用户访问局域网内不同的服务器。

本条规则即表示将 ens37 网段 (外网) 上发送给 firewall (ubuntu) 的包的目标地址在路由前就由 firewall (ubuntu) 的 IP 地址转换为 HTTP 服务器 PC1 (windows XP) 的 IP 地址。

4.设置一条 SNAT 的规则:

`iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens37 -p tcp -j SNAT --to-source 192.168.32.132`

(1) POSTROUTING: 在进行路由判断之后所要进行的规则。

(2) -A: 在规则链的末尾加入新的规则。

(3) -p: 匹配协议, 如 TCP、UDP、ICMP。

(4) SNAT: 源地址转换, 能够让多个内网用户通过一个外网地址上网。

本条规则即表示将 ens37 网段 (外网) 上发出的包的源地址在路由前就由 firewall (ubuntu) 在 ens33 (内网) 的 IP 地址转换为 ens37 (外网) 的 IP 地址。

5.在 FORWARD 链上设置允许访问内网的规则:

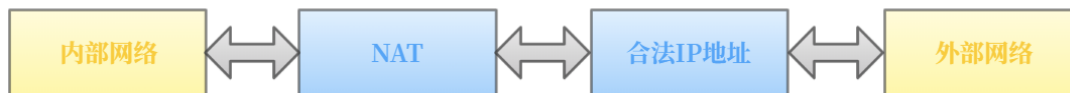
`iptables -A FORWARD -i ens37 -p tcp -d 10.21.156.73 --dport 80 -j ACCEPT`
`iptables -A FORWARD -p tcp -m state --state established,related -j ACCEPT`

网络防火墙的主要职责是“过滤并转发”,在五链中只有 INPUT、OUTPUT 和 FORWARD 有 filter(过滤)功能,要想实现转发,报文必须经过 FORWARD 链。因此, iptables 的角色变为“网络防火墙”时,规则只能定义在 FORWARD 链。

第一条是网段 ens37 (外网) 上发送给 firewall 的包都由 HTTP 服务器 PC1 (windows XP) 的 80 端口接收, 第二条是允许基础转发。

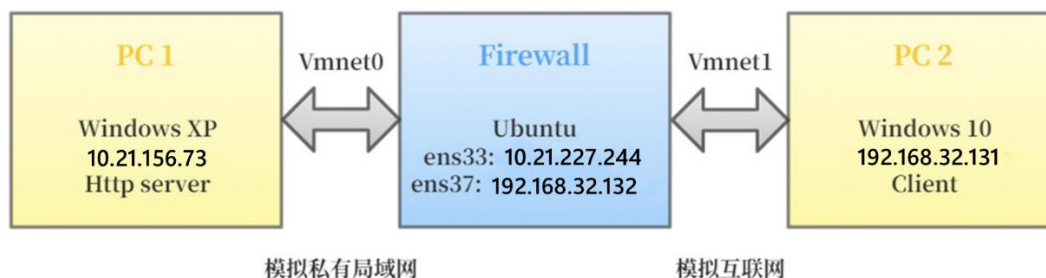
6.NAT 的实现原理:

(1) NAT 英文全称是“Network Address Translation”,中文意思是“网络地址转换”。它是一个 IETF 标准,允许一个整体机构以一个公用 IP (Internet Protocol) 地址出现在 Internet 上。顾名思义,它是一种把内部私有网络地址 (IP 地址) 翻译成合法网络 IP 地址的技术。



(2) NAT 的基本工作原理是，当私有网主机和公网主机通信的 IP 包经过 NAT 网关时，将 IP 包中的源 IP 或目的 IP 在私有 IP 和 NAT 的公共 IP 之间进行转换。

(3) 参考本次实验中的场景：



如上图所示，NAT 网关（firewall-ubuntu）有两个网络端口，其中外网（ens37）端口的 IP 地址为 192.168.32.132，内网（ens33）端口的 IP 地址为 10.21.227.244。

当外网的 IP 包目的 IP 为 192.168.32.132 时这个 IP 包就会经过 NAT 网关，NAT Gateway 会将该 IP 包的目的地址转换为 HTTP 服务器的 IP 地址并转发至内网。此时的 IP 包（Dst=10.21.156.73，Src=10.21.227.244）中已经不含任何外网 IP 的信息，HTTP Server 发出的响应 IP 包（Dst=10.21.227.244，Src=10.21.156.73）将被发送到 NAT Gateway。

这时，NAT Gateway 会将 IP 包的目的 IP 转换为外网中的主机 IP 并转发至外网。此时的 IP 包（Dst=192.168.32.131，Src=192.168.32.132）中则已经不含任何内网 IP 的信息。

至此，对于通信双方 PC1 和 PC2 而言，这种地址的转换过程是完全透明的。

四、实验中出现的問題、原因和解决

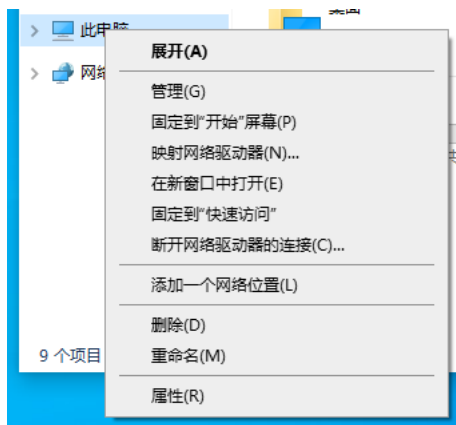
4.1 问题一

问题：firewall ping 不通 PC2 win10

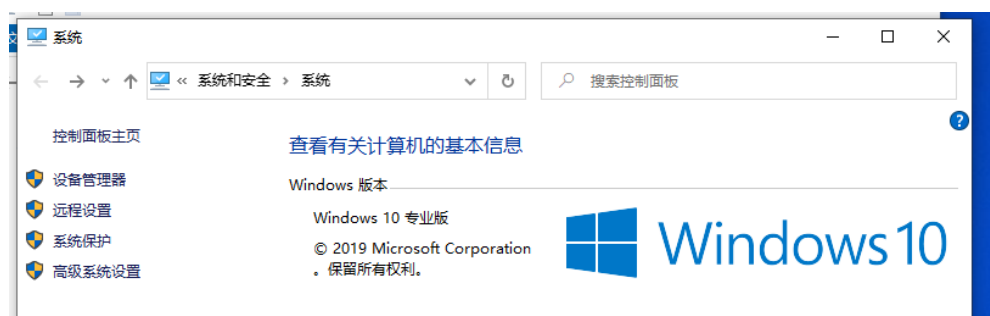
原因：windows 10 的 Windows Defender 防火墙没有关闭。

解决办法：

(1) 在 windows 10 虚拟机中找到我的电脑，右键选择“属性”。

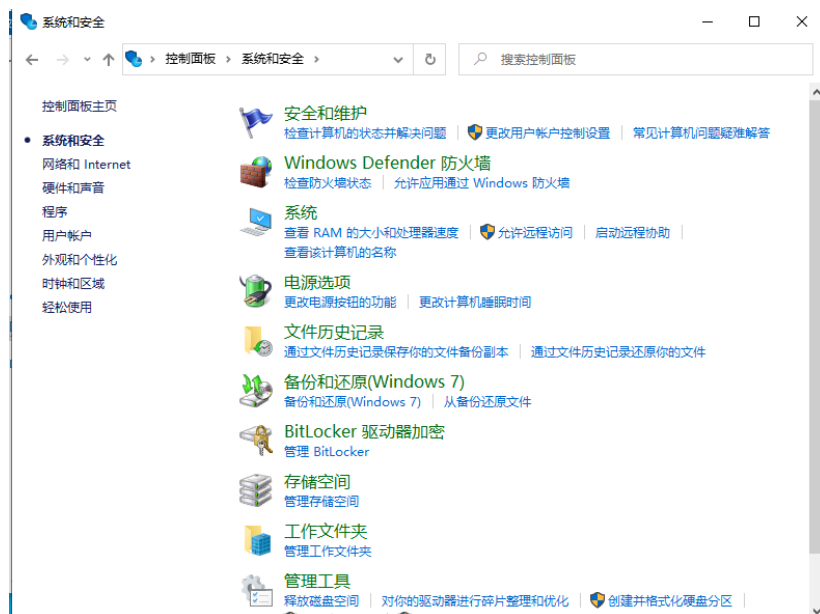


(2) 在属性中选择“控制面板主页”进入控制面板。



(3) 选择“系统和安全-Windows 防火墙”。





(4) 在左侧“启用或关闭 Windows 防火墙”中关闭专用网络和公用网络下的 Windows 防火墙。



(5) 关闭 windows10 防火墙后即可 ping 通。

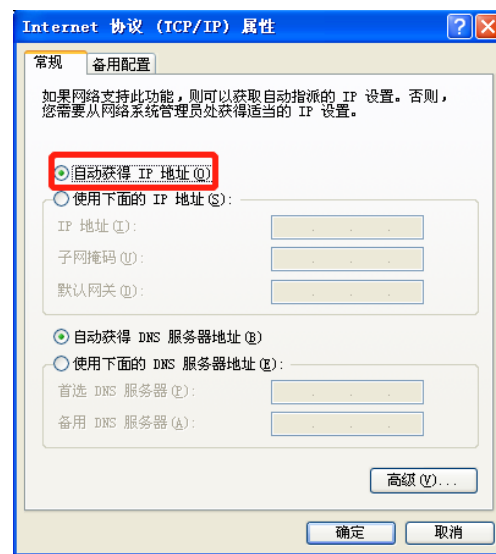
4.2 问题二

问题：firewall ubuntu 和 PC1 windows XP 不能互相 ping 通。

原因：在设置 PC1 网关为 ubuntu 时，“使用下面的 IP 地址”中填写的 IP 地址是原 XP 的 IP 地址，并非加入网段 vmnet0 后的 IP 地址。

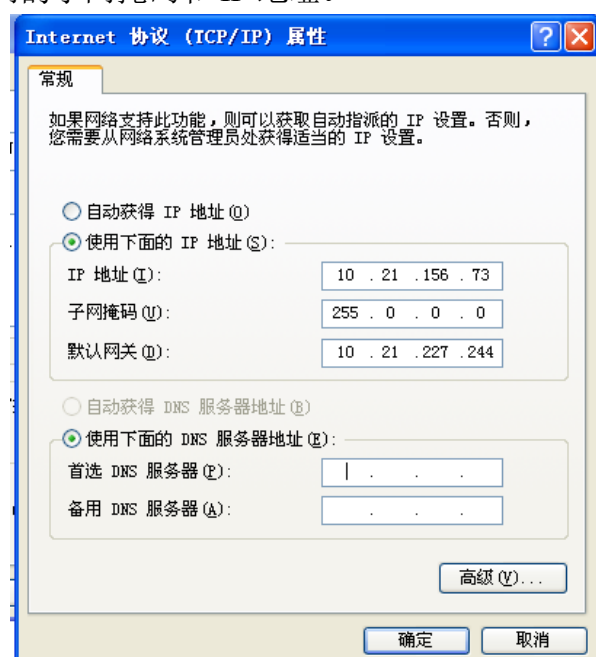
解决办法：

(1) 首先将 windows XP 虚拟机网络连接模式修改回 NAT 连接模式，然后重新将其加入网段 vmnet0，本地连接属性也修改回“自动获得 IP 地址”。



(2) 此时再使用 ipconfig 命令查看 PC1 的 IP 地址，可知加入网段 vmnet0 后 PC2 的 IP 地址为 10.21.156.73。

(3) 然后再修改本地连接中 Internet 协议的属性为“使用下面的 IP 地址”，其中 IP 地址为 PC1 加入网段 vmnet0 后的 IP 地址 10.21.156.73，子网掩码和默认网关为 ubuntu 内网的子网掩码和 IP 地址。



(4) 修改完成后即成功设置好 PC1，PC1 和 firewall 可以实现 ping 通。

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 10.21.227.244

Pinging 10.21.227.244 with 32 bytes of data:

Reply from 10.21.227.244: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.21.227.244: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 10.21.227.244: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.21.227.244: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 10.21.227.244:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
```

PC1(windows xp)ping 通 firewall(ubuntu)

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~/Desktop$ ping 10.21.156.73
PING 10.21.156.73 (10.21.156.73) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.21.156.73: icmp_seq=1 ttl=128 time=5.35 ms
64 bytes from 10.21.156.73: icmp_seq=2 ttl=128 time=2.93 ms
64 bytes from 10.21.156.73: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.997 ms
64 bytes from 10.21.156.73: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.16 ms
64 bytes from 10.21.156.73: icmp_seq=5 ttl=128 time=1.87 ms
64 bytes from 10.21.156.73: icmp_seq=6 ttl=128 time=2.55 ms
64 bytes from 10.21.156.73: icmp_seq=7 ttl=128 time=2.77 ms
```

firewall(ubuntu)ping 通 PC1(windows xp)

五、实验总结

本次实验让我对 iptables 防火墙的工作原理有了更深入的理解。我成功设置了 iptables 规则，实现了内网服务的发布。通过实践，我认识到 iptables 作为工作在网络层的防火墙，通过内核层面的 netfilter 来处理 TCP/IP 数据包，这种机制确实具有很高的效率和稳定性。

在实验过程中，我首先配置了网络环境，确保各个节点之间的连通性。我特别注意到了防火墙路由转发的设置，这是实现服务发布的关键步骤。通过精心设计 iptables 规则，我实现了数据包的正确转发和地址转换。

最让我有成就感的是，当我在公网主机上访问防火墙的公网 IP 时，成功获得了内网服务器提供的服务。这个结果验证了我的配置是正确的，也让我切实感受到了防火墙在网络中的重要作用。通过 DNAT 和 SNAT 的配合使用，我实现了在保护内网安全的同时，又能让外部用户访问内网服务。

通过这次实验，我不仅掌握了 iptables 的具体配置方法，更重要的是理解了防火墙策略的设计思路。我认识到，一个合理的防火墙配置既要保证服务的可用性，又要确保网络的安全性，这需要在实践中不断摸索和优化。这次实验为我后续学习更复杂的网络安全管理打下了坚实的基础。